

Події

№ уроку: 6 **Курс:** JavaScript Базовий

Засоби навчання: Visual Studio Code
Web Browser

Огляд, мета та призначення уроку

Навчитися обробляти події DOM елементів за допомогою JavaScript. Вивчити основні події.

Вивчивши матеріал даного заняття, учень зможе:

- Створювати обробники подій, використовуючи HTML атрибути.
- Використовувати властивості JavaScript коду для обробки подій.
- Працювати з методом `addEventListener` для встановлення подій.

Зміст уроку

1. Що таке подія
2. Основні події
3. Обробка подій через HTML атрибути
4. Обробка подій через властивості
5. Обробка подій за допомогою `addEventListener`
6. Об'єкт як оброблювач подій

Резюме

- Подія – це сигнал, який повідомляє про настання певного стану певного об'єкта. Наприклад, подія натискання на кнопку, подія завантаження вмісту сторінки.
- Подія може бути оброблена. Для цього необхідно створити спеціальний блок коду, який називається обробник подій. У JavaScript обробником події є функція, яка встановлюється як значення для певної властивості або використовується як параметр в методі `addEventListener`.
- Події виникають у DOM вузлах та деяких об'єктах. Наприклад, можна обробити клік по кнопці та клік по елементу DIV.
- Список основних подій:

Click – натискання лівої кнопки миші

Contextmenu – натискання правої кнопки миші

Focus – елемент управління `input` отримає фокус (користувач клацнув по елементу)

Keydown – клавіша на клавіатурі затиснута

Keup – клавіша на клавіатурі відпущена

Mouseover – курсор увійшов у область елемента

Mouseout – курсор вийшов за межі елемента

Mousedown – затиснута клавіша миші

Mouseup – відпущена клавіша миші

Mousemove – курсор переміщається елементом

Submit – користувач надіслав форму (натиснув кнопку `submit` для `form`)

- Обробник може бути встановлений за допомогою атрибута HTML розмітки. Це один із способів встановлення обробників, яких слід уникати, оскільки у такому випадку відбувається змішування логіки інтерфейсу (HTML) та бізнес-логіки (JavaScript). Слід завжди прагнути такої структури коду, щоб розмітка відокремлювалася від сценаріїв. Такий код легше супроводжувати та розширювати.

Атрибут, через який встановлюється обробник події, іменується з використанням приставки `on` і імені події, наприклад, `onclick`, `onmousemove`.

```
<div onclick="JavaScript код"></div>
```

- Щоб встановити обробник події через JavaScript код, необхідно визначити функцію та додати її як значення для властивості з ім'ям події, яку необхідно обробити.

```
function myFunc() {  
    alert("Hello");  
}
```

```
div.onclick = myFunc;
```

Даний підхід має кілька недоліків, один з них – на одну подію одного елемента можна додати лише один обробник. При додаванні другого оброблювача, перший обробник видаляється.

- Якщо в обробнику використовувати ключове слово `this`, можна отримати доступ до об'єкта, який ініціював подію. Наприклад, якщо в обробнику кнопки на подію `click` використовувати `this`, можна отримати доступ до самої кнопки, по якій виконали клік, а також отримати значення властивостей цієї кнопки. Це зручно використовувати тоді, коли той самий обробник використовується для різних елементів на сторінці.
- Найоптимальнішим способом встановлення обробника події є функція `addEventListener`.

`addEventListener (event, handler, options)`

`event` – ім'я події, без приставки `on` (`click`, `mousedown` тощо)

`handler` – функція, яка встановлюється як обробник.

`options` – додаткові параметри, які будуть розглянуті докладніше у наступних уроках.

У такий спосіб можна додати кілька обробників на одну подію того самого елемента сторінки. Також цей спосіб підтримує маршрутизацію подій, яка буде розглянута в окремому уроці.

- Щоб видалити обробник, який був встановлений через `addEventListener`, потрібно використовувати метод `removeEventListener`

Зміст уроку

- Що така подія?
- Назвіть події, пов'язані з клавіатурою.
- Назвіть події, пов'язані з рухом курсора.
- Як встановити обробник через розмітку?

- Які засоби встановлення обробників через JavaScript код ви знаєте?
- У чому перевага використання addEventListener перед іншими варіантами?

Самостійна діяльність учня

Виконайте завдання у директорії Exercises\Tasks\006 Events. Part 1. Текст завдань знаходиться в коментарях у тегах script.

Рекомендовані ресурси

Введення у події

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events

Обробка подій

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Guide/Events/Event_handlers

Обробка подій

<https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Events>